

数学是自己思考的产物，首先要能够思考起来，用自己的见解和别人的见解交换，会有很好的效果。

——陈省身

第二章

等式与不等式

本章导语

数量关系是数学中重要的研究对象，相等关系与不等关系是数学中最基本的数量关系，等式与不等式是表示数量关系的基本工具。而且，等式与不等式的有关知识，在日常生活中也有着广泛的应用。

例如，北京南站到天津站的城际铁路全程为 120 km，城际列车 C2017 的行驶时间为 30 min（即 $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ h）^①。如果路程是 s km，时间是 t h，平均速度是 v km/h，则由 $v = \frac{s}{t}$ 可以算出 C2017 的平均速度

$$v = \frac{120}{\frac{1}{2}} = 240.$$

因此也就知道，行驶时间更长的列车（如 C2201 需要 37 min），其平均速度一定比 240 km/h 小，即当 $t > \frac{1}{2}$ 时，一定有

$$v < 240.$$



当然，我们在小学和初中已经学习过很多等式和不等式的知识，包括它们的性质等。本章我们将在用集合和逻辑的语言复习以前所学内容的基础上，了解更多等式和不等式的知识，包括一元二次不等式的解法、均值不等式等，这些都是高中数学的基础内容。

^① 2018 年 8 月 17 日的数据，下同。

2.1 等式

2.1.1 等式的性质与方程的解集

1. 等式的性质

我们已经学习过等式的性质：

- (1) 等式的两边同时加上同一个数或代数式，等式仍成立；
- (2) 等式的两边同时乘以同一个不为零的数或代数式，等式仍成立.

尝试与发现

用符号语言和量词表示上述等式的性质：

- (1) 如果 $a=b$ ，则对任意 c ，都有 **1** _____；
- (2) 如果 $a=b$ ，则对任意不为零的 c ，都有 **2** _____.

因为减去一个数等于加上这个数的相反数，除以一个不为零的数等于乘以这个数的倒数，所以上述等式性质中的“加上”与“乘以”，如果分别改为“减去”与“除以”，结论仍成立.

2. 恒等式

尝试与发现

补全下列 (1) (2) 中的两个公式，然后将下列含有字母的等式进行分类，并说出分类的标准：

- (1) $a^2 - b^2 = \mathbf{3}$ _____ (平方差公式)；
- (2) $(x+y)^2 = \mathbf{4}$ _____ (两数和的平方公式)；
- (3) $3x - 6 = 0$ ；
- (4) $(a+b)c = ac + bc$ ；

$$(5) m(m-1)=0;$$

$$(6) t^3+1=(t+1)(t^2-t+1).$$

如果从量词的角度来对以上 6 个等式进行分类的话, 可以知道, 等式 **5** 对任意实数都成立, 而等式 **6** 只是存在实数使其成立. 例如 $3x-6=0$ 只有 $x=2$ 时成立, x 取其他数时都不成立.

一般地, 含有字母的等式, 如果其中的字母取任意实数时等式都成立, 则称其为恒等式, 也称等式两边恒等.

恒等式是进行代数变形的依据之一. 例如, 因为 $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ 对任意 x, y 都成立, 所以可用其他代数式去替换其中的 x, y , 等式仍会成立, 若用 $-z$ 替换其中的 y , 则

$$\begin{aligned}(x-z)^2 &= x^2 + 2x(-z) + (-z)^2 \\ &= x^2 - 2xz + z^2,\end{aligned}$$

由此就得到了以前学过的两数差的平方公式.

例 1 化简 $(2x+1)^2-(x-1)^2$.

解 (方法一) 可以利用两数和的平方公式与两数差的平方公式展开, 然后合并同类项, 即

$$\begin{aligned}&(2x+1)^2-(x-1)^2 \\ &= 4x^2+4x+1-(x^2-2x+1) \\ &= 3x^2+6x.\end{aligned}$$

(方法二) 可以将 $2x+1$ 和 $x-1$ 分别看成一个整体, 然后使用平方差公式, 即

$$\begin{aligned}&(2x+1)^2-(x-1)^2 \\ &= [(2x+1)+(x-1)][(2x+1)-(x-1)] \\ &= 3x(x+2) \\ &= 3x^2+6x.\end{aligned}$$

下面我们介绍另外一个经常会用到的恒等式: 对任意的 x, a, b , 都有

$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab.$$

这个恒等式的证明, 只需将左边展开然后合并同类项即可, 留作练习.

可以利用这个恒等式来进行因式分解. 给定式子 x^2+Cx+D , 如果能找到 a 和 b , 使得 $D=ab$ 且 $C=a+b$, 则

$$x^2+Cx+D=(x+a)(x+b).$$

为了方便记忆, 已知 C 和 D , 寻找满足条件的 a 和 b 的过程, 通常用

图 2-1-1 来表示：其中两条交叉的线表示对应数相乘后相加要等于 C ，也正因为如此，这种因式分解的方法称为“十字相乘法”。

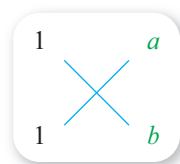


图 2-1-1

例如，对于式子 x^2+5x+6 来说，因为 $2 \times 3 = 6$ 且 $2+3=5$ ，所以

$$x^2+5x+6=\underline{7}.$$

尝试与发现

证明恒等式

$$(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd.$$

并由此探讨 Ex^2+Fx+G 的因式分解方法。

上述恒等式的证明，也只需将左边展开然后合并同类项即可。据此也可进行因式分解。例如，对于 $3x^2+11x+10$ 来说，因为 $1 \times 3 = 3$ ， $2 \times 5 = 10$ ， $1 \times 5 + 3 \times 2 = 11$ ，如图 2-1-2 所示，所以

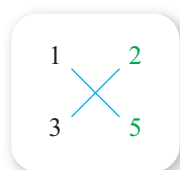


图 2-1-2

$$3x^2+11x+10=(x+2)(3x+5).$$

3. 方程的解集

我们知道，方程的解（或根）是指能使方程左右两边相等的未知数的值。一般地，把一个方程所有解组成的集合称为这个方程的解集。

利用等式的性质和有关恒等式进行代数变形，可以得到一些方程的解集。例如，对于方程 $3x+5=-1$ 来说，首先在等式两边同时加上 -5 ，可得

$$\underline{8},$$

然后在上述等式两边同时乘以 $\frac{1}{3}$ ，则得 $x=-2$ ，因此可知方程 $3x+5=-1$ 的解集为 $\{-2\}$ 。

不难知道，利用类似的方法可以得到所有一元一次方程的解集。

从小学开始我们就知道，任意两个非零的实数，它们的乘积不可能是零，因此：如果 $ab=0$ ，则 $a=0$ 或 $b=0$ 。

利用这一结论，我们可以得到一些方程的解集。例如，由方程 $(4x+1)(x-1)=0$ 可知 $4x+1=0$ 或 $x-1=0$ ，从而 $x=-\frac{1}{4}$ 或 $x=1$ ，因此方程 $(4x+1)(x-1)=0$ 的解集为 $\left\{-\frac{1}{4}, 1\right\}$ 。

例 2 求方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的解集.

解 因为 $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, 所以原方程可以化为

$$(x-2)(x-3) = 0,$$

从而可知 $x-2=0$ 或 $x-3=0$, 即 $x=2$ 或 $x=3$, 因此所求解集为

$$\{2, 3\}.$$

例 2 说明, 如果一个一元二次方程可以通过因式分解化为

$$(x-x_1)(x-x_2)=0$$

的形式, 那么就能方便地得出原方程的解集了.

例 3 求关于 x 的方程 $ax=2$ 的解集, 其中 a 是常数.

尝试与发现

能直接在等式 $ax=2$ 的两边同时除以 a , 从而得到 $x=\frac{2}{a}$ 吗? 为什么?

解 当 $a \neq 0$ 时, 在等式 $ax=2$ 的两边同时乘以 $\frac{1}{a}$, 得 $x=\frac{2}{a}$, 此时解集为 $\{\frac{2}{a}\}$.

当 $a=0$ 时, 方程变为 $0x=2$, 这个方程无解, 此时解集为 $\emptyset$.

综上, 当 $a \neq 0$ 时, 解集为 $\{\frac{2}{a}\}$; 当 $a=0$ 时, 解集为 $\emptyset$.

练习 A

① 求下列方程的解集:

(1) $2 - \frac{1}{2}x = \frac{1}{3}x + 1;$

(2) $\frac{2x-1}{3} - \frac{3-x}{2} = \frac{1}{2};$

(3) $x^2 + 4x + 4 = 0;$

(4) $x^2 + 7x - 8 = 0.$

② 利用十字相乘法分解因式:

(1) $x^2 + 3x + 2;$

(2) $x^2 + 2x - 15.$

③ 求方程 $(x+1)(x-1)(x-3)(x-5)=0$ 的解集.

④ 求证: 对任意的 x, a, b , 都有 $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$.

⑤ 已知“任意 t 和 s , 都有 $t^3+s^3=(t+s)(t^2-ts+s^2)$ ”是真命题, 借助这个结论将 t^3-m^3 进行因式分解.

想一想

一元二次方程的解集中一定有两个元素吗?

练习B

- ① 将 $(a+b)^3$ 展开, 并由此得到 $(a-b)^3$ 的展开式.
- ② 将 $(a+b+c)^2$ 展开, 并由此得到 $(a-b-c)^2$ 的展开式.
- ③ 利用十字相乘法分解因式:
 (1) $x^2+(a+2)x+2a$; (2) $x^2-(3+t)x+3t$.
- ④ 求关于 x 的方程 $ax=x-1$ 的解集, 其中 a 是常数.
- ⑤ 已知集合 $A=\{x|x^2-3x+2=0\}$, $B=\{x|ax=1\}$, 若 $B\subseteq A$, 求实数 a 的值.

- 1 $a+c=b+c$ 2 $ac=bc$ 3 $(a+b)(a-b)$ 4 $x^2+2xy+y^2$
 5 (1) (2) (4) (6) 6 (3) (5) 7 $(x+2)(x+3)$ 8 $3x=-6$

2.1.2 一元二次方程的解集及其根与系数的关系

1. 一元二次方程的解集

情境与问题

《九章算术》第九章“勾股”问题二十：今有邑方^①不知大小，各中开门。出北门二十步有木，出南门一十四步，折而西行一千七百七十五步见木。问邑方几何。

根据题中的描述可作出示意图，如图 2-1-3 所示，其中 A 点代表北门， B 处是木， C 点代表南门，而且 $AB=20$, $CD=14$, $DE=$ 1 。

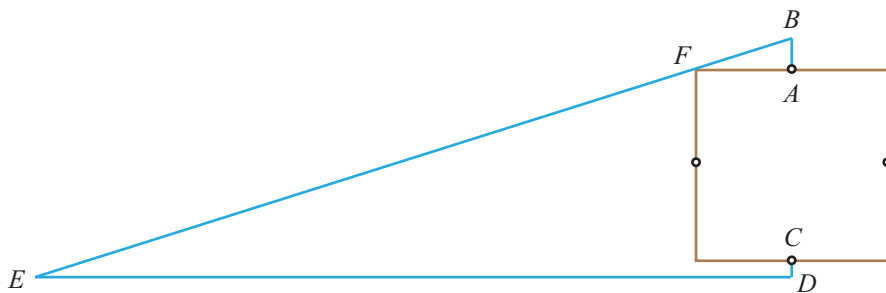


图 2-1-3

① 邑方：正方形小城。